原子光譜｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。X01、X02 為講義沒有的旁支（本精華自編）。

原子光譜＝元素音叉。火焰只叫醒少數原子：AAS 讀坐在基態的多數，AES 只亮 ΔE 小的鹼金屬（叫醒幾個）。訊號只來自自由的中性原子，送不進、拆不開、被扒電子都讓讀數變低（剩幾個）。自由原子的線窄到能點名元素，AAS 要同元素的燈，AES 不用燈（點名）。分類：源（誰給能量）→ 樣（變成自由原子、三關干擾）→ 選（線窄點名）→ 測（讀哪束光）→ 算（校正、選法）。關鍵分界：Na、K、Li 走 AES，微量 Pb、Ni、Zn 走 AAS。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 12 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 5 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- 焰光 AES 放光
- AAS 吸收
- 火焰燃料與助燃氣 燒失
- HCL 放光
- ICP 游離 放光
- 鈉 589 nm 放光
- 濾光器與單色光器 吸收
- 光電偵測器 放光
- 斬光器 吸收
- 黏度、乙醇、蔗糖 燒失
- $LaCl_3$ 釋放劑 錯合
- $SrCl_2$ 游離抑制 游離

封閉動詞（全書 16 個）

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 計量 照反應式定比例反應
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 游離 中性分子被弄成離子
- 擴散 分子群自己散開
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色 本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：原子光譜 元素音叉

由內而外：中心比喻 → 門派（＝① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

元素音叉
火焰只叫醒少數原子｜線窄到能點名元素

➔ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

源派｜誰給能量
火焰叫醒少數，燈照多數
L03、L05、L12、X01

火焰溫度
燃料能量、助燃氣稀釋
➔ X01

同一個火焰，差在助燃氣稀釋多少
- 乙炔＋N_2O ② 3000 °C > 2400 °C 選它
- 乙炔＋空氣 ② 2500 °C
- 天然氣＋空氣 約 2000 °C

燃料＋助燃氣
看到 acetylene、N_2O、air
摸到 `fuel + oxidant (N₂ diluent)`

激發源與光源
給熱或給光
➔ L03 ➔ L05 ➔ L12

同一個給能量，差在給光還是給熱
- HCL ③ 同元素窄線給 AAS 填 Ne、Ar
- ICP ② Ar 電漿約 7000 °C 多元素

激發源與光源
看到 HCL、ICP、flame
摸到 `hollow cathode (Ne/Ar) / RF Ar plasma`

樣派｜變成自由原子
先霧化、脫溶劑、拆鍵
L02、L14

原子化
三個動作分開
➔ L02

同一個變成自由原子，差在用什麼熱
- 火焰 本章主例
- 石墨爐 電熱

原子化器
看到 flame、furnace
摸到 `nebulizer → desolvation → free atoms`

前處理與空白
進樣前就可能帶入偏差
➔ L14

同一個先把金屬送乾淨，差在加進去還是拿出來
- APDC ① 和 Pb 成可溶有機錯合物
- MIBK 萃取溶劑
- 離子交換水 測 Ca、Na、K 先去離子＋空白

前處理試劑
看到 APDC、MIBK
摸到 `dithiocarbamate chelate → organic extraction`

樣派｜剩幾個原子
訊號只來自自由的中性原子
L08、L09、L10

送得進
黏度定送樣量
➔ L08

同一個送樣量，差在霧化好壞
- 黏度、乙醇、蔗糖 ③ 黏度↑、含蔗糖 → 讀數↓
- 乙醇 霧化好 → 偏高

物理干擾
看到 黏度、蔗糖、乙醇
摸到 `viscosity / surface tension → nebulization`

拆得開
陰離子綁住金屬
➔ L09

同一個搶陰離子，差在誰搶得贏
- $LaCl_3$ 釋放劑 ② La^{3+} 綁走磷酸根、硫酸根
- NaCl 一價，搶不贏
- 硝酸根、氯離子 鹽易揮發，不干擾

化學干擾與釋放劑
看到 PO_4^{3-}、SO_4^{2-}、$LaCl_3$
摸到 `refractory M–phosphate ← La³⁺`

不被扒電子
$M \rightleftharpoons M^+ + e^-$
➔ L10

同一個游離平衡，差在電子多寡
- $SrCl_2$ 游離抑制 ⓪ 多送電子 → 推回中性
- 高溫測鉀 放射光減少

游離干擾
看到 $SrCl_2$、K
摸到 $M \rightleftharpoons M^+ + e^-$

選派｜點名元素
線窄到能點名
L01、L07、L11

原子線
只剩電子躍遷
➔ L01 ➔ L07

鈉 D 線
看到 Na D、589 nm
摸到 `3p → 3s (free atom, no vib/rot)`

同一條線，差在往上還是往下
- 鈉 589 nm ③ 放光 3p → 3s
- 3s → 3p 是吸收
- 焰色 Na 黃、K 紫、Li 紅、Ca 磚紅、Ba 綠

選線
只選光，不改原子數
➔ L11

選線工具
看到 filter、monochromator
摸到 `wavelength selector after the flame`

同一個選波長，差在解析力
- 濾光器與單色光器 ① 選對波長不算干擾
- 其他元素吸收 線窄 → 影響最小

測派｜讀哪束光
讀被吃掉的，或讀放出來的
L04、L06、X02

吸收或放射
坐著的多數或站著的少數
➔ L04 ➔ X02

AAS 與 AES
看到 AAS、AES
摸到 `lamp → flame → monochromator → detector`

同一群原子，差在讀坐著的還是站著的
- AAS ⑪ 讀燈光減少 靈敏、元素多
- 焰光 AES ⑲ 讀自己放光 只亮 Na、K、Li

收光與扣背景
只收會閃的燈光
➔ L06 ➔ X02

偵測與斬光
看到 chopper、PMT
摸到 `rotating chopper + photosensitive cell`

同一個收光，差在扣不扣火焰放光
- 斬光器 ⓪ 燈光切成脈衝 → 扣火焰放光
- 光電偵測器 ① 收光端 Globar、HCL 是供光端

算派｜換量、選法
讀數比＝量比
L13、L15、L16

校正
多濃度、同基質
➔ L13 ➔ L16

校正曲線與標準添加
看到 calibration、standard addition
摸到 $S = mc + b$

同一個比例，差在標準放在哪裡
- 多濃度檢量線 單濃度 → 錯
- 標準添加 是校正，不算干擾

選方法
醒不醒得來
➔ L15

元素配方法
看到 Na、K、Pb、Zn
摸到 `ΔE small → AES, ΔE large / trace → AAS`

同一個 Boltzmann，差在 ΔE 與濃度
- Na、K、Li AES（電解質輸注液）
- Pb、Ni、Zn AAS（微量限量）
- 透析液 Ca、Mg 官方判 AES 錯

紅框：讓自由中性原子變少的干擾　綠框：首選路徑　分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ）　① 理解（推導鏈）　② 單一零件細節　｜　組成只寫 Δ　｜　考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：AAS 也有火焰，判 AAS 要看火焰前有沒有燈。高溫讓原子醒更多，也讓 K 被扒成離子而變暗。

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜誰給能量　樣派｜變成自由原子　樣派｜剩幾個原子　選派｜點名元素　測派｜讀哪束光　算派｜換量、選法

① 源：誰給能量

- ➔ X01 火焰溫度從哪裡來 → 源派｜誰給能量 **火焰溫度**（燃料＋助燃氣）
- ➔ L03 AES：先激發，再量樣品放出的光 → 源派｜誰給能量 **激發源與光源**（激發源與光源）
- ➔ L05 中空陰極燈：從陰極材料產生特徵線 → 源派｜誰給能量 **激發源與光源**（激發源與光源）
- ➔ L12 ICP：換激發源，仍回到光與校正 → 源派｜誰給能量 **激發源與光源**（激發源與光源）

② 樣（一）：先變成自由原子

- ➔ L02 原子化：先把檢品送到氣相 → 樣派｜變成自由原子 **原子化**（原子化器）
- ➔ L14 前處理與空白：進樣之前就可能帶入偏差 → 樣派｜變成自由原子 **前處理與空白**（前處理試劑）

③ 樣（二）：剩幾個自由中性原子

- ➔ L08 物理干擾：同濃度不一定送入同樣多 → 樣派｜剩幾個原子 **送得進**（物理干擾）
- ➔ L09 化學干擾：待測元素被難解離物種留住 → 樣派｜剩幾個原子 **拆得開**（化學干擾與釋放劑）
- ➔ L10 離子化干擾：中性原子線與離子線分開 → 樣派｜剩幾個原子 **不被扒電子**（游離干擾）

④ 選：線窄到能點名

- ➔ L01 線狀光譜：窄線不等於永不重疊 → 選派｜點名元素 **原子線**（鈉 D 線）
- ➔ L07 鈉能階：把上去與下來分開 → 選派｜點名元素 **原子線**（鈉 D 線）
- ➔ L11 光譜干擾：原子數沒變，讀到的光也可能變 → 選派｜點名元素 **選線**（選線工具）

⑤ 測：讀哪一束光

- ➔ L04 AAS：量燈光減少，不量火焰有多亮 → 測派｜讀哪束光 **吸收或放射**（AAS 與 AES）
- ➔ L06 斬光與背景：分辨加進來的光與被吸掉的光 → 測派｜讀哪束光 **收光與扣背景**（偵測與斬光）
- ➔ X02 偵測器：AES 只缺收光端 → 測派｜讀哪束光 **吸收或放射**（AAS 與 AES）；測派｜讀哪束光 **收光與扣背景**（偵測與斬光）

⑥ 算：讀數換濃度、選對方法

- ➔ L13 校正：把有效訊號轉成有單位的濃度 → 算派｜換量、選法 **校正**（校正曲線與標準添加）
- ➔ L15 方法選擇：元素、目的、基質一起看 → 算派｜換量、選法 **選方法**（元素配方法）
- ➔ L16 品質閉合：把異常接回該修的站 → 算派｜換量、選法 **校正**（校正曲線與標準添加）

讀法：左邊 ➔ L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

← 目錄

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

Na、K、Li，濃度高
火焰叫得醒 → 焰光 AES ➔ L15

Pb、Ni、Zn 微量限量
ΔE 大 → AAS ➔ L04

要 > 2400 °C
助燃氣換 N_2O ➔ X01

多元素、難激發
ICP 電漿 ➔ L12

含磷酸根、硫酸根
加 $LaCl_3$ 搶陰離子 ➔ L09

黏稠基質（糖、多元醇）
同基質標準或標準添加 ➔ L08

蔗糖中微量 Pb
APDC 錯合 → MIBK 萃取 ➔ L14

① 源：誰給能量 →

閘門一句：火焰只叫醒少數原子，燈照的是坐在基態的多數

X01 燒失 火焰溫度從哪裡來

T 由燃料的能量和助燃氣的稀釋決定 → 乙炔生成焓為正，最熱 → 空氣每個 O_2 帶 4 個 N_2 吸熱 → 換 N_2O 稀釋少、自己分解放熱 → 更熱

- 性 乙炔＋空氣 2500 °C，乙炔＋N_2O 3000 °C
- 治 要 > 2400 °C → 助燃氣換 N_2O（火焰燃料與助燃氣）
- 價 空氣是助燃氣 →「燃燒壓縮空氣」錯（109-2-18）
- 性 天然氣＋空氣約 2000 °C（數字要記）

L03 放光 AES：先激發，再量樣品放出的光

激發態比例 ∝ e^(−ΔE/kT) → 火焰 kT 約 0.24 eV，原子 ΔE 2–6 eV → 醒來的極少 → 只有 ΔE 小的鹼金屬、鹼土夠亮 → 原子自己就是光源

- 治 焰光 AES：Na、K、Li、Ca、Ba
- 價 Zn 的 ΔE 5.8 eV 醒不了 → 不能 AES（105-1-13）
- 價 原子自己放光 →「須搭配空心陰極燈」錯（113-2-13）
- 性 會讓火焰變色＝ΔE 落在可見光＝AES 夠亮

L05 放光 中空陰極燈：從陰極材料產生特徵線

填充氣放電 → 正離子撞陰極、濺出元素原子 → 原子受激放出該元素的窄線 → 剛好給樣品裡同元素的原子吃

- 治 HCL：AAS 光源，依元素更換（115-2-13）
- 價 填充氣是低壓 Ne、Ar →「氮氣」錯（113-1-19）
- 價 HCL 是供光端 → 當 AES 光源或偵測器都錯

L12 游離 放光 ICP：換激發源，仍回到光與校正

RF 感應線圈把 Ar 加熱成電漿（約 7000 °C）→ 幾乎每個元素都醒，還被扒成離子 → 線很多 → 要高效能單色光器

- 治 ICP：多元素、可測藥品含鈉量
- 性 操作溫度高過 AAS 火焰、GC、ESI（107-1-5）
- 價 工作氣體是 Ar →「氫氣」錯（114-1-19）

② 樣（一）：先變成自由原子 →

閘門一句：溶液裡的鹽要先霧化、脫溶劑、拆鍵，才成為自由原子

L02 燒失 原子化：先把檢品送到氣相

霧化成液滴 → 脫溶劑、蒸發 → 熱拆斷金屬和陰離子的鍵 → 自由原子 → 原子化、激發、游離是三個不同動作

- 性 火焰、石墨爐（電熱）、ICP（電漿）都能原子化
- 價 「皆須將樣品高溫燃燒」說過頭（113-2-13 官方判對，照題本記）
- 性 霧化器堵住＝少送，難解離化合物＝拆不開 → 兩處分開查

L14 錯合 前處理與空白：進樣之前就可能帶入偏差

水、試劑、容器帶入待測金屬 → 讀數偏高 → 程序空白跟著走 → 微量金屬先錯合、萃取濃縮

- 治 蔗糖中 Pb：APDC 成可溶性有機錯合物 → MIBK 萃取（109-2-8）
- 價 測 Ca、Na、K 的水先過離子交換樹脂（106-1-26）
- 性 APDC 與鉛的配對要記（孤點）

③ 樣（二）：剩幾個自由中性原子 ↓

閘門一句：送得進、拆得開、不被扒電子，三關少一關讀數就低

L08 燒失 物理干擾：同濃度不一定送入同樣多

吸入、霧化量由黏度與表面張力決定 → 送進火焰的原子變多或變少 → 讀數跟著變

- 價 黏度↑ → 放射光↓ →「黏度大增強」錯（112-2-14）
- 價 含蔗糖 → 偏低（114-1-17）
- 性 含乙醇 → 霧化好 → 偏高
- 治 對策：標準與樣品同基質，或標準添加 ➔ L13

L09 錯合 化學干擾：待測元素被難解離物種留住

金屬和磷酸根、硫酸根成難揮發鹽 → 火焰拆不開 → 自由原子少 → 派更愛陰離子的高價陽離子去搶 → 金屬被釋放

- 治 $LaCl_3$ 釋放劑：La^{3+} 綁走磷酸根、硫酸根（102-2-16）
- 價 NaCl 一價、鈉鹽都可溶 → 搶不走（114-1-17）
- 價 $PbCl_2$、AgCl 本身難溶，LiCl 一價 → 不選
- 價 硝酸根、氯離子的鹽易揮發 →「不揮發」錯（114-2-15）

L10 游離 離子化干擾：中性原子線與離子線分開

$M \rightleftharpoons M^+ + e^-$ → 熱太多，易游離的 K 被扒成 K^+ → 中性原子少、原子線變暗 → 加易游離鹽多送電子 → 平衡推回 M

- 價 高溫測鉀 → 放射光減少（112-2-14 對）
- 治 $SrCl_2$ 游離抑制：題本配對（114-1-17）
- 價 $LaCl_3$ 是釋放劑 →「增加游離」錯（114-2-15）

⑥ 算：讀數換濃度、選對方法

閘門一句：讀數比＝量比，係數用同基質的標準定

L13 計量 校正：把有效訊號轉成有單位的濃度

訊號和濃度成正比（校正範圍內）→ 用多個濃度的標準建立直線 → 扣截距、除斜率 → 乘回稀釋

- 價 未知物用單濃度校正 → 錯（109-2-18）
- 性 添加標準液是校正 → 不算干擾（103-2-16）
- 治 基質難配 → 標準添加

L15 吸收 放光 方法選擇：元素、目的、基質一起看

先問元素在火焰裡醒不醒得來 → ΔE 小、濃度高的鹼金屬走 AES → ΔE 大或微量限量走 AAS → 多元素走 ICP

- 治 電解質輸注液 Na、K → AES（113-2-7 最不常用 AAS）
- 治 Pb、Ni、Zn 限量 → AAS（106-2-24、115-1-25）
- 價 透析液 Ca、Mg 較適合 AES → 錯（107-1-27，Mg 醒不了）
- 性 藥品含鈉量一般不用 NMR（109-1-2）

L16 計量 品質閉合：把異常接回該修的站

讀數異常 → 先定位哪一站（送樣、拆鍵、游離、選線、校正）→ 修那一站 → 重測再判

- 性 同濃度標準與糖液讀值不同 → 先查送樣與基質匹配 ➔ L08
- 性 兩條線算出的濃度不一致 → 先查譜線重疊 ➔ L11

⑤ 測：讀哪一束光 ←

閘門一句：AAS 讀燈光被吃掉多少，AES 讀原子自己放的光

L04 吸收 AAS：量燈光減少，不量火焰有多亮

HCL 窄線穿過火焰 → 坐在基態的多數原子吃掉一部分 → 讀 I/I_0 → 人多、不挑元素 → 比 AES 靈敏、適用元素多

- 治 AAS：糖、多元醇中 Pb、Ni，bismuth subgallate 中 Pb
- 性 燈 → 火焰 → 單色光器 → 偵測器（111-2-24 判圖）
- 價 「AES 比 AAS 適用元素多」錯（115-2-13）

L06 吸收 斬光與背景：分辨加進來的光與被吸掉的光

斬光器把燈光切成脈衝 → 偵測器只放大會閃的燈光 → 火焰自己穩定的放光被扣掉

- 治 斬光器：扣火焰放光
- 價 官方判「取得背景訊號強度」對（113-1-19）
- 價 分子寬帶吸收要 D_2 或 Zeeman 背景校正

X02 放光 偵測器：AES 只缺收光端

AES 的原子自己就是光源 → 儀器只要選線＋收光 → 偵測器用光電元件

- 治 光電偵測器：photosensitive cell（104-2-21）
- 價 Globar、HCL、鈉燈都是供光端 → 不是偵測器

④ 選：線窄到能點名 ←

閘門一句：自由原子沒有振動、轉動能階，只剩幾條元素專屬的窄線

L01 吸收 放光 線狀光譜：窄線不等於永不重疊

沒有鍵 → 沒有振動、轉動能階可疊 → 只剩電子躍遷 → 線極窄、位置由元素定 → 選對線就點名元素

- 性 AES 譜線極窄 → 不易譜線重疊（112-2-14 對）
- 價 窄線仍可能撞到鄰線 →「絕不重疊」說過頭
- 價 只給元素總量 → 判不出錯合物身分

L07 放光 鈉能階：把上去與下來分開

放光＝電子往下掉，吸收＝往上跳 → Na 基態 3s、第一激發 3p → 589 nm 黃光是 3p → 3s

- 性 鈉 589 nm：3p → 3s（103-1-20、105-2-5、110-2-21）
- 價 3s → 3p 是吸收
- 價 鈉焰色黃 →「紫色」錯（紫是 K）

L11 吸收 光譜干擾：原子數沒變，讀到的光也可能變

別的線或背景混進偵測窗 → 原子數沒變，讀數卻變 → 線窄 → 其他元素吸收影響最小

- 性 其他元素吸收放射光 → 影響最小（115-1-19）
- 性 濾光器與單色光器只選光 → 不算干擾（109-1-27）
- 治 AES 須選該原子的放射波長（109-2-18）

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

黏度大、含糖
送樣少 → 讀數低 ➔ L08

鄰線重疊、背景
原子數沒變，讀數卻變 ➔ L11

官方和原理有出入
107-1-27 Ca 其實可 AES、114-1-17 $SrCl_2$ 照題本記 ➔ L10

磷酸根、硫酸根
難揮發鹽 → 讀數低 ➔ L09

火焰自己放光
斬光器扣掉 ➔ L06

斬光器的官方答案
113-1-19 判「取得背景訊號強度」對 ➔ L06

高溫測鉀
被扒成 K^+ → 讀數低 ➔ L10

水、試劑帶 Na、K、Ca
離子交換水＋程序空白 ➔ L14

② 零件向量卡（1／3）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

焰光 AES

atomic emission spectrophotometry、flame photometry

讀什麼
原子自己放的光

光源
不用（火焰供能）

強項
鹼金屬、濃度高

名稱
AES

國考紀錄
19 `102-1` `103-1` `103-2` `104-1` `104-2` `105-1×2` `106-1` `107-1` `109-1` `109-2` `110-1` `110-2` `111-1` `112-2` `114-1` `114-2` `115-1` `115-2`

放光　大循環位置 ➔ L03 ➔ L15

火焰同時原子化又激發 → 讀醒來的少數原子自己放的光 → 只有 ΔE 小的元素夠亮（能隙）

用途	治	Na、K、Li、Ca、Ba，電解質輸注液
限制	價	Zn、Pb、Ni、Mg 醒不了 → 適用元素比 AAS 少
構造	價	不用燈 →「須搭配 HCL」錯
干擾	性	干擾題幾乎都考 AES ➔ L08

#能隙　#把柄

AAS

atomic absorption spectrophotometry

讀什麼
燈光被吃掉多少

光源
HCL（依元素換）

強項
微量、元素多

名稱
AAS

國考紀錄
11 `101-2` `102-2` `106-2` `107-1` `108-2` `109-2` `111-2` `113-1` `113-2` `115-1` `115-2`

吸收　大循環位置 ➔ L04 ➔ L15

HCL 窄線穿過火焰 → 讀基態多數原子吃掉多少 → 人多、不挑元素（能隙）

用途	治	微量 Pb、Ni、Zn 限量，主要測金屬
比較	性	比 AES 靈敏、適用元素多
構造	性	燈 → 火焰 → 單色光器 → 偵測器，燈依元素換

#能隙　#計量

火焰燃料與助燃氣

acetylene、natural gas、air、N_2O

燃料
乙炔、天然氣、氫

助燃氣
空氣、N_2O

國考紀錄
4 `101-2` `102-1` `104-1` `108-2`

燒失　大循環位置 ➔ X01

燃料能量高、助燃氣稀釋少 → T 越高 → 醒來比例、拆鍵、游離都跟著變

溫度	性	乙炔＋空氣 2500 °C，乙炔＋N_2O 3000 °C
選擇	治	> 2400 °C → 助燃氣選 N_2O
陷阱	價	空氣是助燃氣 →「燃燒壓縮空氣」錯

孤點 天然氣＋空氣約 2000 °C（數字要記，方向可推）

HCL

hollow cathode lamp 中空陰極燈

角色
供光端

填充氣
Ne、Ar

名稱
HCL

國考紀錄
3 `106-1` `113-1` `113-2`

放光　大循環位置 ➔ L05

放電濺出陰極的元素原子 → 放出該元素的窄線 → 剛好給樣品裡同元素吃（能隙）

用途	治	AAS 光源，依元素更換
陷阱	價	AES 不必裝 →「放射光譜須搭配空心陰極燈」錯
陷阱	價	HCL 是供光端 → 當偵測器錯

孤點 填充氣是低壓 Ne、Ar，「氮氣」錯（113-1-19）

#能隙

② 零件向量卡（2／3）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

ICP

inductively coupled plasma（OES、MS）

能量
RF 電漿

溫度
約 7000 °C

名稱
ICP-OES、ICP-MS

國考紀錄
② 107-1 114-1

游離 放光　大循環位置 → L12

RF 感應線圈把 Ar 加熱成電漿 → 比火焰熱得多 → 幾乎每個元素都醒，還被扒成離子

溫度	性	所列儀器中操作溫度最高（107-1-5）
用途	治	多元素、可測藥品含鈉量
構造	性	感應線圈、無線電波、高效能單色光器
陷阱	價	「工作氣體為氫氣」錯

孤點 工作氣 Ar，約 7000 °C

#能隙

鈉 589 nm

Na D line、3p → 3s

λ
約 589 nm

ΔE
約 2.1 eV

國考紀錄
③ 103-1 105-2 110-2

放光　大循環位置 → L07

放光＝電子往下掉 → Na 基態 3s、第一激發 3p → 589 nm 是 3p → 3s → ΔE 2.1 eV 小，火焰叫得醒（能隙）

方向	性	3p → 3s 是放光
陷阱	價	3s → 3p 是吸收
焰色	價	黃色 →「紫色」錯（紫是 K）

#能隙

濾光器與單色光器

filter、monochromator

位置
火焰之後

改什麼
只選光

國考紀錄
① 109-1

吸收　大循環位置 → L11

線窄 → 選對波長就點名到元素 → 只選光、不改原子數（把柄）

用途	治	AES 須選該原子的放射波長
干擾	性	濾光器不算干擾（109-1-27）
ICP	性	線多 → 要高效能單色光器

#把柄

光電偵測器

photosensitive cell、PMT

角色
收光端

國考紀錄
① 104-2

放光　大循環位置 → X02

AES 的原子自己就是光源 → 儀器只缺收光端 → 用光電元件把光變電流（把柄）

用途	治	焰光法最適合的偵測器（104-2-21）
陷阱	價	Globar、HCL、鈉燈都是供光端

#把柄

② 零件向量卡（3／3）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

斬光器

chopper（阻斷器）

位置
燈與火焰之間

扣掉
火焰放光

國考紀錄
⓪ 16 年沒有點名

吸收　大循環位置 → L06

旋轉把燈光切成脈衝 → 只放大會閃的燈光 → 扣掉火焰穩定的放光（把柄）

用途	治	AAS 扣火焰放光
官方	價	113-1-19 判「取得背景訊號強度」對
界線	性	分子寬帶吸收另用 D_2 或 Zeeman 校正

#把柄

黏度、乙醇、蔗糖

物理（送樣）干擾

哪一關
送得進

方向
黏 → 低

國考紀錄
3　109-2　112-2　114-2

燒失　大循環位置 → L08

吸入、霧化量看黏度與表面張力 → 送進火焰的原子變多或變少 → 讀數跟著變

方向	價	黏度↑ → 讀數↓ → 「黏度大增強放射光」錯
方向	價	含蔗糖 → 偏低
方向	性	含乙醇 → 霧化好 → 偏高
對策	治	同基質標準、標準添加

$LaCl_3$ 釋放劑

releasing agent（磷酸根、硫酸根干擾）

哪一關
拆得開

搶誰
PO_4^{3-}、SO_4^{2-}

國考紀錄
② 102-2　114-1

錯合　大循環位置 → L09

金屬被陰離子綁成難揮發鹽 → 拆不開 → 派更愛陰離子的 La^{3+} 去搶 → 金屬被釋放

用途	治	$LaCl_3$ 降低磷酸根、硫酸根干擾（102-2-16）
陷阱	價	NaCl 一價、鈉鹽都可溶 → 搶不走（114-1-17）
陷阱	價	「$LaCl_3$ 增加游離」錯（114-2-15）

$SrCl_2$ 游離抑制

ionization suppressor

哪一關
不被扒電子

怕誰
K、Na 等易游離元素

國考紀錄
⓪ 16 年沒有點名

游離　大循環位置 → L10

熱太多 → $M \rightleftharpoons M^+ + e^-$，中性原子變少 → 加易游離鹽多送電子 → 平衡推回 M

方向	價	高溫測鉀 → 放射光減少
用途	治	題本配 $SrCl_2$ 降低鉀游離（114-1-17）

孤點 實務多用 Cs、K 鹽，Sr 游離能其實比 K 高，照題本記

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
鹼金屬 Na、K、Li（ΔE 小、濃度高）	**焰光 AES**	火焰就叫得醒夠多原子	Zn、Pb、Ni 醒不了
微量重金屬 Pb、Ni、Zn	**AAS** ＋ **HCL**	讀基態多數，人多不挑元素	一個元素一盞燈
多元素、難激發	**ICP**	電漿約 7000 °C，幾乎都醒	線多 → 要高效能單色光器
難原子化（要 > 2400 °C）	**火焰燃料與助燃氣**	N_2O 稀釋少 → 更熱	易游離元素被扒電子
含磷酸根、硫酸根	**$LaCl_3$ 釋放劑**	La^{3+} 搶走陰離子 → 金屬被釋放	NaCl 搶不贏
易游離（K）	**$SrCl_2$ 游離抑制**	多送電子 → 平衡推回 M	題本配對要記
黏稠基質（糖、多元醇）	**黏度、乙醇、蔗糖**	送樣量隨黏度變	乙醇反而偏高
蔗糖中微量 Pb	**APDC** ＋MIBK	錯合後萃取濃縮	前處理配對要記

讀法

先問元素在火焰裡醒不醒得來：Na、K、Li 醒得來走 AES，Pb、Ni、Zn 醒不來或量太少走 AAS，要多元素走 ICP。再問樣品會不會讓自由中性原子變少：黏稠先配基質，有磷酸根加 $LaCl_3$，易游離加 $SrCl_2$。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
AAS	atomic absorption spectrophotometry：原子＋吸收	AAS
AES	atomic emission：原子＋放射（題本也寫發散、發射、焰光）	焰光 AES
HCL	hollow cathode lamp：中空（空心）陰極燈	HCL
ICP-OES／ICP-MS	inductively coupled plasma：感應耦合電漿＋光學放射或質譜	ICP
N_2O	nitrous oxide：一氧化二氮，助燃氣	火焰燃料與助燃氣
Na D 線	鈉 589 nm 黃光，3p → 3s	鈉 589 nm
chopper	斬光器＝阻斷器	斬光器
PMT	photomultiplier tube：光電倍增管	光電偵測器
releasing agent	釋放劑：La^{3+} 搶陰離子	$LaCl_3$ 釋放劑
ionization suppressor	游離抑制劑：多送電子	$SrCl_2$ 游離抑制
APDC	ammonium pyrrolidinedithiocarbamate：S 配位的螯合劑	➔ L14
MIBK	methyl isobutyl ketone＝4-methyl-pentan-2-one：萃取溶劑	➔ L14
Globar	SiC 棒，IR 光源（本章是錯誤選項）	➔ X02

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#能隙

光子能量要剛好對上某個能階差才被吸收 → 能階差由結構決定 → 不同波段讀不同的能階

本章 焰光 AES · AAS · HCL · ICP · 鈉 589 nm

全書落地

UV 50、光譜概論 12、IR 與 Raman 9、沉澱、限量與鑑別 2

#把柄

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 把柄越少見，選擇性越高、通用性越低

本章 焰光 AES · 濾光器與單色光器 · 光電偵測器 · 斬光器

全書落地

HPLC 35、GC 18、TLC 11、螢光 5、MS 2、層析概論 1、萃取 1、折光與旋光 1

#計量

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋

本章 AAS

全書落地

折光與旋光 10、HPLC 9、水溶液酸鹼與中和 6、NMR 4、沉澱、限量與鑑別 4、確效與藥典通則 4、GC 3、水分與灰分 2、氧化還原、電化學與錯合 2、原子光譜 1

← 目錄

原子光譜｜題型總表：5 個題型涵蓋 28／33 題（85%）

每個題型＝一個本體的一種投影，同一個問法反覆被考。只收出現 2 次以上、遮住測試推得出的題型，孤點題（APDC、HCL 填充氣）在 ③。依題數排序

題型總表（E1 叫醒幾個｜E2 剩幾個｜E3 點名）

題數＝16 年同題型題數，題號清單見 _build/k16/pickup/aas_types.json

編號	題型	本體	16 年題數	母題	變形題號
AAS-01	AES 還是 AAS：誰叫得醒	E1	9	105-1-13	113-2-7、106-2-24、105-1-24、115-2-13
AAS-02	干擾：哪一關少了自由中性原子	E2	7	109-1-27	112-2-14、114-1-17、102-2-16、115-1-19
AAS-03	誰最熱：燃料、助燃氣、電漿	E1	5	108-2-7	101-2-18、102-1-28、107-1-5
AAS-04	燈與偵測器：AAS 要燈、AES 不用燈	E3	4	104-2-21	106-1-26、113-2-13、111-2-24
AAS-05	鈉 589 nm 的能階：放光往下掉	E3	3	103-1-20	105-2-5、110-2-21

怎麼練

- **遮住詳解頁**：題目頁和詳解頁是相鄰兩頁，先只看題目頁
- **先寫本體**：在「①」那一行寫這題考哪個本體（E1 叫醒幾個、E2 剩幾個、E3 點名）
- **推一次**：在「②」底下從本體一步一個箭頭推到答案，AAS-01、05 把 ΔE＝1240／λ 算一次
- **翻頁對照**：逐步對詳解的推導鏈，找出第一個推錯的那一步
- **推錯的步驟回 p1 找本體**：重讀那個引擎的綠底句子，再做「歷年變形」的題號

← 目錄

原子光譜｜題型練習：AAS-01–AAS-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。每張卡先在 ① 寫這題考哪個本體，再在 ② 從本體一步一步推到答案，寫完再翻頁

AAS-01 AES 還是 AAS：誰叫得醒 E1 叫醒幾個

16 年 9 題

下列何種元素無法利用 atomic emission spectrophotometry 進行含量分析？

A Ba
B Ca
C Na
D Zn

母題 105-1-13

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

AAS-02 干擾：哪一關少了自由中性原子 E2 剩幾個

16 年 7 題

下列何者不會造成原子發散光譜測定法（atomic emission spectrophotometry, AES）分析之干擾？

A 高溫下離子化
B 樣品的黏度
C 樣品含硫酸鹽
D 具選擇波長之濾光器（filter）

母題 109-1-27

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

AAS-03 誰最熱：燃料、助燃氣、電漿 E1 叫醒幾個

16 年 5 題

進行 atomic absorption spectrophotometry 分析時，使用下列何種氣體組合可以使火焰溫度達到 3,000°C？

A acetylene－compressed air
B acetylene－nitrous oxide
C natural gas－compressed air
D nitrous oxide－compressed air

母題 108-2-7

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

AAS-04 燈與偵測器：AAS 要燈、AES 不用燈 E3 點名

16 年 4 題

以原子焰光光度法測定含鈉原子化合物時，火焰呈黃色，下列何者為最適合之偵測器？

A Globar
B Hollow cathode lamp
C Sodium lamp
D Photosensitive cell

母題 104-2-21

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

← 目錄

原子光譜｜題型詳解：AAS-01–AAS-04：從本體出發的推導鏈

逐步對照推導鏈，找到你第一個推錯的那一步，回 p1 重讀那個本體，再做歷年變形的題號

AAS-01 AES 還是 AAS：誰叫得醒 — 答 D

1. 本體：火焰的熱照 Boltzmann 分給原子：**激發態比例 ∝ e^(−ΔE/kT)**，2500 °C 時 kT≈0.24 eV
2. → 用線的波長算 ΔE＝1240／λ(nm) eV：Na 589 → 2.1，Ba 554 → 2.2，Ca 423 → 2.9，Zn 214 → **5.8**
3. → 醒來比例：Na e^(−2.1／0.24)≈10^{-4}，Ca e^(−2.9／0.24)≈10^{-5}，Zn e^(−5.8／0.24)≈**10^{-11}**
4. → AES 讀醒來的少數原子自己放的光，Zn 醒來的比 Na 少百萬倍以上 → 看不到 → **D**

- A 錯：Ba 讓火焰變綠，ΔE 落在可見光 → 叫得醒
- B 錯：Ca 讓火焰變磚紅 → 叫得醒
- C 錯：Na 黃光 ΔE 最小 → 最亮

歷年變形

- **113-2-7** 反問最不常用 AAS → 電解質輸注液 Na、K：濃度高又易醒 → 焰光 AES 就夠
- **106-2-24** 糖、多元醇中 Pb、Ni 限量：ΔE 大又是微量 → 讀基態多數的 AAS
- **105-1-24** 「AES 可用於各種金屬原子」→ ΔE 大的叫不醒 → 這句錯
- **115-2-13** 「AES 比 AAS 適用元素多」→ 方向反了 → 這句錯

陷阱 會讓火焰變色的元素（Na、K、Li、Ca、Ba）才走 AES，Mg 不變色，所以 107-1-27 官方判「透析液 Ca、Mg 適合 AES」錯

AAS-02 干擾：哪一關少了自由中性原子 — 答 D

1. 本體：讀數只來自火焰裡**自由、中性**的原子，溶液到那裡要過三關：送得進、拆得開、不被扒電子
2. → 送得進：黏度大 → 吸入、霧化變少 → B 卡第一關
3. → 拆得開：硫酸根和金屬成難揮發鹽 → C 卡第二關，不被扒電子：太熱 $M \rightleftharpoons M^{+} + e^{-}$ → A 卡第三關
4. → 濾光器在火焰後面只選波長，火焰裡的原子數不變 → 不算干擾 → **D**

- A 不選：高溫把原子扒成離子，中性原子變少，是干擾
- B 不選：黏度改變送進火焰的量，是干擾
- C 不選：硫酸鹽讓金屬拆不開，是干擾

歷年變形

- **112-2-14** 「黏度大易增強放射光」→ 送得少 → 變暗 → 這句錯，「高溫測鉀放射光減少」對
- **114-1-17** 「加 NaCl 減少硫酸根干擾」→ Na^{+} 一價、鈉鹽都可溶，搶不走 → 這句錯
- **102-2-16** 磷酸根綁住金屬 → 派更愛磷酸根的 La^{3+} 去搶 → $LaCl_3$
- **115-1-19** 問影響最小 → 黏度、難揮發鹽、游離都卡關，剩下其他元素吸收，原子線窄不重疊（E3）

陷阱 只用 E1 想「越熱越亮」，會把「高溫測鉀變暗」判錯，熱太多就扒電子

AAS-03 誰最熱：燃料、助燃氣、電漿 — 答 B

1. 本體：T 決定叫醒多少，火焰的 T 由**燃料的能量**和**助燃氣的稀釋**決定
2. → 先分角色：乙炔、天然氣是燃料，空氣、N_2O 是助燃氣 → D 兩個都是助燃氣，沒有燃料 → 出局
3. → 燃料：乙炔生成焓約 +227 kJ/mol，分子本身存了能量 → 最熱
4. → 助燃氣：空氣每個 O_2 帶 4 個 N_2 一起吸熱，N_2O 分解還放熱，每個 O_2 只配 2 個 N_2 → 更熱
5. → 乙炔＋N_2O 約 3000 °C → **B**

- A 錯：乙炔＋空氣約 2500 °C
- C 錯：天然氣＋空氣約 2000 °C
- D 錯：兩個都是助燃氣，點不著

歷年變形

- **101-2-18** 要 > 2400 °C 選氧化劑：天然氣、乙炔是燃料，剩空氣和 N_2O → N_2O
- **102-1-28** 要 2500 °C：四組助燃氣都是空氣，只比燃料 → 乙炔
- **107-1-5** 換成儀器比溫度：ICP 電漿約 7000 °C，比 AAS 火焰、GC、ESI 都熱

陷阱 把空氣、N_2O 當燃料，2000、2500、3000 °C 這三個數字要記，高低順序由本體推

AAS-04 燈與偵測器：AAS 要燈、AES 不用燈 — 答 D

1. 本體：自由原子只吸、放自己那幾條窄線 → AAS 要一盞同元素的燈供光，**AES 原子自己就是光源**
2. → 焰光法是 AES：火焰裡醒來的鈉原子自己放出 589 nm 黃光
3. → 光源已經有了，只缺收光端：把光變成電訊號的元件
4. → Globar、HCL、鈉燈都是發光的 → 收光的只有 photosensitive cell → **D**

- A 錯：Globar 是加熱的 SiC 棒，IR 光源
- B 錯：HCL 是 AAS 的光源，放出同元素的線給基態原子吃
- C 錯：鈉燈也是發光端

歷年變形

- **106-1-26** 「HCL 為 AES 的光源」→ AES 不用燈 → 這句錯
- **113-2-13** 「放射光譜分析儀須搭配空心陰極燈」→ 這句錯
- **111-2-24** 看示意圖：燈 → 火焰 → 單色光器 → 偵測器排成一直線 → 讀燈光被吃掉多少 → AAS

陷阱 看到「鈉」就選鈉燈，題目問的是偵測器，先分供光端和收光端

← 目錄

原子光譜｜題型練習：AAS-05：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。每張卡先在 ① 寫這題考哪個本體，再在 ② 從本體一步一步推到答案，寫完再翻頁

AAS-05 鈉 589 nm 的能階：放光往下掉 E3 點名

16 年 3 題

以原子焰光光度法測定含鈉原子化合物時，鈉原子之激發電子回至基態會放出波長為 589 nm 之輻射能，下列何者為其電子能階變化？

A 3p→3s　　**B** 3s→3p

C 3p→3d　　**D** 3s→3d

母題 103-1-20

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

原子光譜｜題型詳解：AAS-05：從本體出發的推導鏈

逐步對照推導鏈，找到你第一個推錯的那一步，回 p1 重讀那個本體，再做歷年變形的題號

AAS-05 鈉 589 nm 的能階：放光往下掉　答 A

1. 本體：自由原子只剩電子能階，**放光＝電子往下掉，吸收＝往上跳**
2. → 鈉 Z＝11：$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ → 基態價電子在 3s，最低的激發態是 3p
3. → 589 nm 光子能量＝1240／589≈2.1 eV，就是 3p 和 3s 的能差
4. → 題目說「回至基態」放光 → 從 3p 掉回 3s → **A**

- B 錯：3s→3p 往上跳，是吸收
- C 錯：3p→3d 往上跳，也沒有回基態
- D 錯：3s→3d 往上跳，s→d 又是禁制躍遷

歷年變形

- **105-2-5** 589.3 nm 黃光，選項加入內層的 2s→2p、2p→3s → 價電子在 3s → 3p→3s
- **110-2-21** 選項加入 4s→4p → 鈉的價電子不在第 4 層 → 3p→3s

陷阱 箭頭方向寫反，放光是高能階 → 低能階，箭頭指向 3s

←目錄

原子光譜｜v1.1 精華① 翻譯座標：基態原子多，吸收比放光靈敏；放光只亮激發能低的鹼金屬

一句 Ni：自由原子的線能點名元素；基態原子多，吸收比放光靈敏，放光只亮鹼金屬。像一間教室：火焰一熱只有少數人站起來（激發態）。AES 只點站著的人；AAS 拿手電筒照坐著的人，人多又不挑元素。方塊依 16 年題數排（共 33 題）

① 火焰只叫醒少數原子：該走 AAS 還是 AES｜R2 9 題

- **規則**：激發態比例 ∝ e^(−ΔE／kT)；火焰 2000–3000 °C 下，絕大多數原子仍坐在**基態**
- **ΔE 小**（放長波：Na 589、K 766 nm；Li、Ca、Ba）＝IA 鹼金屬、IIA 鹼土 → 站起來的人夠多 → **焰光 AES 夠亮**
- **ΔE 大**（放短波：Zn 214 nm；Pb、Ni、Mg）→ 幾乎沒人醒 → AES 看不到 → 走 **AAS**
- AAS 量的是**大量基態原子** → **AAS 比 AES 靈敏、適用元素更多**；**AES 比 AAS 適用元素更多 錯**、**AES 可用於各種金屬原子 錯**

驗算例：元素 × 檢品，用上面那條推

題本配對都能從 ΔE 推出

元素／檢品	走哪條	為什麼、考點
電解質輸注液 **Na、K**；製劑中 Na、K、**Li**	焰光 AES	ΔE 小；「**最不常用 AAS**」選電解質輸注液；AES 測鹼金族正確，**不適用 Ca、Ba 錯**
糖、多元醇、蔗糖中 **Pb、Ni**；次沒食子酸鉍中 **Pb**	AAS	Pb、Ni 激發能高，限量分析走**原子吸收**；蔗糖中 Pb 加 APDC
胰島素中 **Zn**	AAS	Zn 214 nm，題本：**Zn 無法用焰光 AES**（ICP-OES 仍可測）
透析液 **Ca、Mg**	AAS	官方 107-1-27：**較適合 AES 錯**；Mg 激發能高；Ca 其實可 AES，推測依藥典個論
110-1-21 albumin 中 Na、透析液 K、疫苗 Ca、血中 Li	—	**一律給分**（官方原答 D 血中鋰；四項看起來都可 AES）

② 誰供光、誰收光：AAS 用燈，AES 不用｜R1 6 題

火焰兩種都有，只看火焰分不出 AAS 與 AES

配置	供光／供能	量什麼	考點
火焰 AES（焰光光度法）	火焰加熱 → 原子被**激發**後自己放光	樣品**放出**的光	**須搭配空心陰極燈 錯**；要**選該原子的放射波長**；鈉焰**黃色**（**紫色 錯**）
火焰 AAS	**HCL** 的元素特徵線穿過火焰中的原子雲	燈光被**吸收**多少	主要測**金屬元素**；判圖：**燈 → 火焰 → 單色光器 → 偵測器**，樣品由下方進火焰；**燈依元素更換**
ICP-OES	**Ar 電漿**；**感應線圈**送入**無線電波（RF）**能量	原子、離子放光	**工作氣體是氫氣 錯**；須**高效能單色光器**分光；可多元素同時測
偵測器	**photosensitive cell**（光敏感元件）、PMT	收光	HCL、**Globar**、**鈉燈**都是**供光端**，**不是偵測器**

中空陰極燈：為什麼一個元素一盞燈

- Ne／Ar 放電 → 正離子撞陰極 → 濺出陰極的元素原子 → 放出**該元素特徵線**；樣品原子只吃和自己能階差相同的窄線 → 燈要含待測元素

空格也是答案

- 只給**元素總量**，不給錯合物或藥物結構；看到 HCL 就判 AAS（燈內原子發光只是供光）
- AES 圖前面**沒有燈**：樣品 → 原子化＋激發 → 自己放光 → 選線 → 偵測

四站：一瓶溶液進去，到一個元素濃度出來

M01 先定問題：要的是元素含量嗎？

- 問**元素**含量 → 原子光譜；藥品含鈉可用 AAS、AES、ICP 放射，**一般不用 NMR（nuclear magnetic resonance）**
- AAS 還是 AES：看 ΔE（左上）

▼

M02 準備與測量：送樣、原子化、供光或供能

源 AAS：HCL（hollow cathode lamp）；AES：火焰、電漿　樣 霧化 → 火焰／石墨爐　選 單色光器或 filter

- **燃料**乙炔、天然氣；**助燃**空氣、N_2O；空氣**不是燃料**
- 測 Ca、Na、K 的水要經**離子交換樹脂**處理，並做空白
- 石墨爐電熱、ICP 電漿 → **「皆須高溫燃燒」過廣**

▼

M03 讀訊號：選線、斬光、收光

測 photosensitive cell、PMT

- **斬光器（阻斷器）**快速旋轉：調變燈光，分出火焰自己的放光；官方 113-1-19 認為是「取得背景訊號強度」

▼

M04 核對結論：多濃度校正

算 校正曲線

- 用**多濃度標準**建曲線（**單濃度校正 錯**）；16 年沒考計算

錨點（直接記）｜8 題

- **火焰溫度（4 題）**：天然氣＋空氣 **2000 °C**；**乙炔＋壓縮空氣（acetylene／compressed air）2500 °C**；**乙炔＋N_2O 3000 °C**；要 > 2400 °C 選 **N_2O（nitrous oxide）**助燃。方向可推：N_2O 比空氣少 N_2 稀釋 → 較熱
- **氣體與零件（3 題）**：HCL 填低壓 **Ne 或 Ar**（**氮氣 錯**）；ICP 用 **Ar**、RF 線圈、約 **7000 °C**，比 GC、AAS、ESI-MS 都熱
- **APDC**（ammonium pyrrolidinedithiocarbamate）↔ 蔗糖中鉛，成可溶性有機錯合物（1 題）；MIBK 是萃取溶劑

③ 放光往下掉，吸收往上跳｜R4 3 題

- 鈉 3s 低、3p 高。鈉焰 **589 nm（589.3）黃光**＝放光 → 電子往下：**3p → 3s**；反向 **3s → 3p** 是吸收
- 自由原子沒有振動、轉動能階 → 只剩電子躍遷 → **譜線極窄、不易重疊**

一句話：AAS 照坐著的人（基態，多），AES 點站著的人（激發態，少）；只有激發能低的鹼金屬、鹼土站得夠多，所以 AES 只亮它們，AAS 較靈敏、適用元素較多。

對應五軸：① 適配＝元素 × AAS／AES、誰供光、誰收光　② 位置＝元素特徵線（Na 589 nm，3p → 3s）（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

← 目錄

原子光譜｜v1.1 精華② 驗證座標：干擾先定位：原子在送樣、原子化、游離、讀光哪一關少了，就在那一關補

讀法：先找原子在哪一關少了（R3 7 題，幾乎都是焰光 AES 的干擾，112 年起每年一題），再推對策；16 年沒考校正曲線、標準添加、D_2／Zeeman 計算，已刪

④ 先找原子在哪一關少了，再對症｜R3 7 題

先定位，再預測讀高讀低

關卡	改了什麼	讀數	對策	題本考點
送樣（物理）	黏度、表面張力 → 吸入、霧化少	黏 → 低	基質匹配、標準添加	**黏度↑ → 放射光減小**；**含蔗糖偏低、含乙醇偏高**；**黏度大會增強放射光 錯**
原子化（化學）	**磷酸根、硫酸根**和金屬成難揮發、難解離鹽 → 自由原子少	低	加釋放劑 **$LaCl_3$**；高溫火焰可減輕	**加 NaCl 減少硫酸根干擾 錯**；**硝酸根、氯離子成不揮發鹽 錯**（它們的鹽易揮發）
游離	高溫下 $M \rightleftharpoons M^+ + e^-$ → 中性原子少	低	加易游離鹽：題本 **$SrCl_2$**（實務 Cs 鹽）	**高溫測鉀，放射光減少**；$SrCl_2$ 降低鉀游離；**$LaCl_3$ 增加分析原子游離 錯**
讀光（光譜）	別的線重疊、別的元素吸收放射光	影響最小	換分析線	原子線窄 → **不易產生譜線重疊**；「**其他元素對放射光的吸收**」影響最小（115-1-19）；**嚴重吸收 錯**
不是干擾	**選波長的濾光器（filter）**是工具；**添加標準液**是校正	—	—	「何者不會造成干擾」選這兩個；黏度、含陰離子、高溫游離、加易離子化物質都算干擾

對策用推的：元素被誰拿走，就從誰那裡拿回來

- **化學干擾**：金屬被磷酸根綁住 → 找一個更愛磷酸根的金屬（**La**）去搶，待測金屬被「釋放」；或用更熱的火焰拆開
- **游離干擾**：金屬被扒走電子 → 加在火焰中會放出電子的鹽（題本配 **$SrCl_2$**），電子變多，平衡推回中性原子；**這個配對不代表 Sr 比 K 易游離**
- **物理干擾**：原子在送樣這關就少了 → 讓標準和樣品基質一樣，或用標準添加

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動

↑ 增加　↓ 減少

旋鈕	自由原子	其他	考點
火焰換乙炔＋N_2O（更熱）	↑	游離↑	難解離物較易拆開，但鉀更易游離
檢品黏度↑（蔗糖）	送入↓	讀數↓	乙醇讓霧化變好 → 讀數↑
加 $LaCl_3$	↑	—	La 搶走磷酸根、硫酸根
加 $SrCl_2$／Cs 鹽	中性比例↑	—	電子變多，壓回 $M^+ + e^- \rightarrow M$
開斬光器	—	火焰放光被扣掉	只扣加進來的光

16 年題型地圖：先讀哪條

- 題數：R2 走 AAS 還是 AES **9** → R3 干擾 **7** → R1 誰供光 **6** → 火焰溫度 4 → R4 鈉線 3 → 氣體零件 3 → APDC 1；4 條規則＋火焰溫度就有 88%
- 100–107 年 14 題、108–115 年 19 題；**干擾 2 → 5**，112 年起幾乎每年一題，而且都是**焰光 AES** 的干擾
- 下降：火焰溫度 3 → 1、鈉能階 2 → 1；新題型：ICP 氣體與線圈（114-1-19）、AES 適用元素是否更多（115-2-13）

同一把火做三件事：分清楚才知道卡在哪

① 原子化	**溶液 → 霧滴 → 去溶劑 → 蒸發、解離 → 自由原子** AAS 要的是這群**基態**原子；化學干擾卡在這步
② 激發	**原子吸能，電子升到高能階 → 回落時放光** AES 要的是這群激發態原子；只有 ΔE 小的元素夠多（R2）
③ 游離	**能量再多 → $M \rightleftharpoons M^+ + e^-$** 中性原子變少 → 原子線變弱；高溫測鉀，放射光減少

寬度與騙子：讀數被騙

- **火焰自己會發光** → 斬光調變燈光，只留燈的那一份
- **試劑、水、容器帶金屬** → 樣品與空白一起高 → 水先過離子交換樹脂、做空白
- **讀低不一定是化學干擾**：可能送樣少、游離

題本錯句速查：錯在哪個字

- 「鈉出現**紫色**焰光」→ 黃色　・　「**燃燒壓縮空氣**達 1000 度」→ 空氣是助燃氣
- 「未知物用**單濃度**校正」→ 多濃度　・　「HCL 充**氮氣**」→ Ne／Ar　・　「ICP 用**氫氣**」→ Ar
- 「AES 須搭配空心陰極燈」→ 不用燈　・　「AES 比 AAS 適用元素多」→ 反了

官方答案和原理有出入：照官方記

- 107-1-27：官方判「透析液 Ca、Mg 較適合 AES」錯（Mg 合理；Ca 其實可 AES）
- 113-1-19 C：官方當正確（斬光器取得背景訊號）；精確說法是調變燈光以扣掉火焰放光
- 113-2-13：官方選 D；C「皆須高溫燃燒」對石墨爐、ICP 也過廣
- 110-1-21：一律給分

最小對：只差一個變數

AAS	↔ **AES**	量燈光被基態原子吃掉 vs 量激發態原子放光
3p → 3s	↔ **3s → 3p**	放光 589 nm vs 吸收
燃料	↔ **助燃氣**	乙炔、天然氣 vs 空氣、N_2O
$LaCl_3$	↔ **$SrCl_2$**	化學干擾釋放劑 vs 游離抑制
蔗糖	↔ **乙醇**	黏、讀低 vs 霧化好、讀高
火焰 AES	↔ **ICP-OES**	2000–3000 °C 只亮鹼金屬 vs Ar 電漿 7000 °C 多元素
斬光器	↔ **濾光器**	扣火焰放光 vs 選波長；都不是干擾

一句話：濃度要變成訊號得走過送樣、原子化、留在中性、讀對光四關，每種干擾只卡其中一關，找對關卡才找得到對策。

對應五軸：③ 寬度＝原子線窄、不易重疊、火焰放光　④ 換量＝多濃度校正　⑤ 條件＝火焰溫度、黏度、$LaCl_3$、$SrCl_2$、斬光